

DOCUMENTO TÉCNICO · USO INTERNO

MANUAL DE PROTOCOLOS EMERGENCIAIS E PROFILÁTICOS

Guia de resposta rápida para tratamento de água, sanidade e medicação em aquários. Destinado à equipe técnica AquaLife, para uso em campo e em manutenção programada.

Aviso de responsabilidade técnica. As dosagens e faixas deste manual são valores de referência do aquarismo e devem ser ajustadas pelo técnico responsável ao volume real, à espécie e à sensibilidade dos animais, e cruzadas com a bula do produto. Toda intervenção começa por medição. Na dúvida, dose menos e teste de novo.

COMO USAR ESTE MANUAL

ÍNDICE DE PROTOCOLOS

Cada protocolo segue a mesma lógica: primeiro medir, depois agir com dose de referência, depois reavaliar. Protocolos marcados em **laranja** são emergenciais, os demais são de manejo, medicação e profilaxia.

A Princípios gerais e regras de ouro 03

O que nunca fazer · sequência de decisão · kit mínimo

B Protocolos de água · Parâmetros 04

KH baixo · GH alto · pH · amônia · nitrito · nitrato

C Protocolos de água · Emergências físicas 06

Falta de oxigênio · temperatura · água turva · cloro

D Protocolos de sanidade · Doenças 07

Íctio · fungos · bactérias · sal · quarentena

G Medicamentos e tratamentos 09

Metronidazol · Fluconazol · Praziquantel · sal · oxidantes · suporte

E Profilaxia e manutenção programada 13

Rotina de visita · trocas parciais · registro

F Tabelas de referência rápida 14

Faixas ideais · conversões · diluição

A REGRA QUE VALE PARA TUDO

- 1. Meça antes de tratar.** Nenhuma dose entra na água sem um valor medido antes.
- 2. Corrija devagar.** Mudança brusca de parâmetro mata mais que o parâmetro errado. Alvo geral: nunca corrigir mais de 10% do valor por dia, salvo emergência de risco imediato.
- 3. Dose diluído e em ponto de fluxo.** Todo aditivo e medicamento entra dissolvido em água tratada, calculado pelo volume real, nunca seco no aquário.
- 4. Reteste e registre.** Toda intervenção termina com nova medição e anotação na ficha do cliente.

A PRINCÍPIOS GERAIS

REGRAS DE OURO E SEQUÊNCIA DE DECISÃO

Sequência de decisão em campo

- 1 **Observar os animais primeiro.** Peixe ofegante na superfície, parado no fundo, ou com nado errático indica emergência ativa. Isso tem prioridade sobre qualquer número.
- 2 **Medir os parâmetros-chave:** temperatura, oxigênio (quando possível), pH, amônia, nitrito, KH e GH. Sem medição não há diagnóstico.
- 3 **Identificar a causa, não só o sintoma.** Água turva, pH oscilando ou peixe doente são quase sempre consequência de matéria orgânica em excesso, filtragem subdimensionada ou aquário sem ciclar.
- 4 **Intervir com a menor dose eficaz** e reavaliar. Corrigir devagar é sempre mais seguro que corrigir rápido.

O que nunca fazer

Nunca trocar 100% da água nem lavar a mídia biológica na água da torneira. Isso destrói a colônia bacteriana e zera o ciclo do nitrogênio. A mídia é enxaguada apenas na própria água retirada do aquário.

Nunca dosar aditivo seco diretamente no aquário. Sempre dissolver em água tratada e adicionar aos poucos, em ponto de circulação.

Nunca corrigir dois parâmetros ao mesmo tempo às cegas. Ajuste um, estabilize, reavalie. Alterar pH e dureza juntos, por exemplo, provoca oscilações difíceis de controlar.

Nunca medicar sem diagnóstico. Antibiótico ou antiparasitário aplicado por engano estressa os animais e pode colapsar o filtro biológico.

Kit mínimo de intervenção

Medição

Testes de pH, amônia (NH_3/NH_4), nitrito (NO_2), nitrato (NO_3), KH e GH. Termômetro. Medidor de TDS. Oxímetro quando disponível.

Intervenção

Condicionador de água, bicarbonato de sódio, água RO/DI ou deionizada, sal sem iodo, aerador e pedra porosa reserva, sifão e baldes exclusivos.

B PROTOCOLOS DE ÁGUA · PARÂMETROS

DUREZA E ALCALINIDADE

EMERGÊNCIA

KH baixo · risco de queda de pH

KH (alcalinidade / dureza de carbonatos) é o tampão que segura o pH. KH baixo deixa o pH instável e sujeito a quedas bruscas, especialmente em aquários com muita matéria orgânica ou injeção de CO₂. Alvo usual: **água doce comunitária 3 a 6 dKH; ciclídeos e marinho 7 a 12 dKH**.

- 1 Medir KH e pH. Confirmar que o KH está de fato abaixo do alvo da espécie.
- 2 Preparar solução de **bicarbonato de sódio** dissolvido em água RO ou tratada, nunca seco no aquário.

Dose de referência: cerca de **1 g de bicarbonato de sódio por 100 L eleva ~0,33 dKH**. Para subir 1 dKH em 100 L, use ~3 g. Calcular pelo volume real do sistema (aquário + sump).

Limite crítico: não elevar mais de **1 dKH por dia**. Subida brusca de KH desloca o pH e estressa os animais. Divida a correção por vários dias se o déficit for grande.

- 3 Adicionar a solução aos poucos, em ponto de fluxo. Reavaliar KH e pH após algumas horas.

Nota: em aquários plantados de água mole, considere bicarbonato de potássio no lugar do de sódio, para não acumular sódio. Decisão do técnico responsável.

EMERGÊNCIA

GH muito alto · água dura demais

GH (dureza geral) mede cálcio e magnésio dissolvidos. GH alto demais estressa espécies de água mole (discos, muitos tetras, camarões). A única forma real de baixar GH é **diluir com água sem minerais**, não existe aditivo que "remova" dureza de forma estável.

- 1 Medir GH e confirmar o alvo da espécie. Faixas: **0–4 dGH muito mole, 4–8 mole, 8–12 média, 12–18 dura, 18–30 muito dura**.
- 2 Verificar se há decoração calcária (rocha, conchas, substrato) elevando o GH. Se houver, remover a fonte antes de tratar a água.
- 3 Fazer **troca parcial com água RO/DI ou deionizada** para diluir a dureza, aplicando a regra de mistura.

Regra de diluição: $GH_{final} \approx (GH_{atual} \times volume_{mantido} + GH_{da\ água\ nova} \times volume_{trocado}) \div volume_{total}$.
Exemplo: para baixar de 16 para ~12 dGH, troque cerca de **25% por água deionizada (0 dGH)** e remeça. Repita em etapas em vez de uma troca única grande.

Limite crítico: evite trocas superiores a 25–30% de uma vez e não baixe mais de ~10% do GH por dia. Diluição brusca é tão perigosa quanto a dureza alta.

Se a água de origem for naturalmente dura, o sistema precisa de RO como fonte permanente para se manter no alvo. Registrar isso como recomendação ao cliente.

B PROTOCOLOS DE ÁGUA · PARÂMETROS

PH E COMPOSTOS NITROGENADOS

MANEJO

pH instável ou fora do alvo

pH raramente se corrige diretamente, corrige-se a causa. pH que cai é quase sempre KH baixo. pH que oscila entre dia e noite costuma ser CO₂ ou excesso de matéria orgânica.

- 1 Antes de tocar no pH, medir KH. **KH baixo é a causa mais comum de pH instável.** Corrigir o KH primeiro (protocolo anterior) costuma estabilizar o pH sozinho.
- 2 Não usar produtos "pH up/down" de choque em sistema povoado. Eles alteram o número mas não a estabilidade, e o pH volta a oscilar.

Nunca ajustar pH bruscamente com peixes dentro. Uma variação maior que 0,2 a 0,3 de pH em curto intervalo é agressiva. Ajuste via KH e trocas parciais graduais.

EMERGÊNCIA

Pico de amônia (NH₃/NH₄)

Amônia acima de zero é tóxica e indica filtro biológico insuficiente, sobrecarga ou aquário sem ciclar. Sinais: peixe ofegante, letárgico, brânquias avermelhadas.

- 1 Medir amônia e nitrito. Qualquer leitura de amônia acima de **0 ppm** em sistema povoado é ação imediata.
- 2 **Troca parcial imediata de 30 a 50%** com água tratada e de temperatura equalizada, para reduzir a concentração na hora.
- 3 Suspender a alimentação por 24 a 48 h. Remover restos de comida, folhas e qualquer matéria orgânica em decomposição.
- 4 Aplicar **condicionador que neutraliza amônia** conforme a dosagem do fabricante, como medida de ponte. Reforçar aeração.

Causa raiz: pico de amônia é sintoma. Verificar se o filtro está subdimensionado, se houve limpeza excessiva da mídia, morte de animal não percebida ou superalimentação. Sem corrigir a causa, o pico retorna.

- 5 Repetir trocas parciais diárias até amônia e nitrito zerarem. Registrar a curva de queda.

MANEJO

Nitrito alto e nitrato acumulado

Nitrito (NO₂) alto tem a mesma conduta da amônia: trocas parciais, parar de alimentar, reforçar biologia. **Nitrato (NO₃)** alto é crônico, não agudo: resolve-se com trocas parciais regulares, menos ração e mais plantas.

Alvos usuais: amônia e nitrito sempre em **0 ppm**. Nitrato abaixo de **20–40 ppm** em água doce comunitária, mais baixo em marinho e plantados sensíveis.

C PROTOCOLOS DE ÁGUA · EMERGÊNCIAS FÍSICAS

OXIGÊNIO, TEMPERATURA, TURBIDEZ E CLORO

EMERGÊNCIA Falta de oxigênio

Sinal clássico: vários peixes ofegantes na superfície, boca aberta buscando ar, principalmente de manhã cedo. É risco de morte em horas.

- 1 Aumentar a aeração na hora:** ligar ou adicionar aerador com pedra porosa, aumentar a movimentação de superfície, direcionar retorno para agitar a lâmina d'água.
- 2 Troca parcial imediata** de 30 a 40% com água tratada e oxigenada, temperatura equalizada.
- 3** Baixar levemente a temperatura se estiver muito alta (água quente retém menos oxigênio). Suspender alimentação.

Causas comuns: temperatura alta, superlotação, excesso de matéria orgânica consumindo O₂ (inclusive bloom bacteriano), parada de bomba ou filtro entupido. Identificar e corrigir após estabilizar.

EMERGÊNCIA Temperatura fora de faixa

- 1 Superaquecimento:** desligar iluminação, afastar fonte de calor, aumentar aeração, boiar sacos com água fria (nunca gelo direto). Baixar de forma gradual.
- 2 Frio excessivo:** restabelecer o termostato, isolar o aquário de correntes de ar. Reaquecer devagar, cerca de 1°C por hora.

Regra: variação de temperatura deve ser gradual. Choque térmico, para cima ou para baixo, é tão perigoso quanto a temperatura errada.

MANEJO Água turva branca

Bloom bacteriano por excesso de matéria orgânica.
Não trocar tudo nem lavar o filtro.

- 1** Trocas parciais de 20–30%.
- 2** Parar de alimentar 1–2 dias, remover restos.
- 3** Reforçar oxigenação e aguardar. Clareia ao cortar o combustível.

EMERGÊNCIA Cloro / cloramina

Água da rede entrou sem tratamento. Tóxico para brânquias e filtro.

- 1** Aplicar **condicionador neutralizador** na dose para o volume total, imediatamente.
- 2** Reforçar aeração e observar os animais.

Prevenção: toda água nova é tratada antes de entrar no sistema.

D PROTOCOLOS DE SANIDADE · DOENÇAS

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

Antes de medicar: a maioria das doenças de aquário é desencadeada por má qualidade de água. Corrigir a água é parte do tratamento, não um passo separado.

EMERGÊNCIA

Íctio · pontos brancos (Ichthyophthirius)

Pontos brancos como grãos de sal no corpo e nadadeiras, peixe se coçando em objetos. Parasita de ciclo dependente de temperatura, é a doença mais comum.

- 1 Isolar em aquário-hospital quando possível. Confirmar parâmetros de água, corrigir o que estiver fora.
- 2 **Elevar a temperatura gradualmente** para acelerar o ciclo do parasita e torná-lo vulnerável, respeitando o limite da espécie. Aumento de ~1 °C por hora até a faixa terapêutica.
- 3 Aplicar tratamento específico (à base de sal e/ou medicação antiparasitária) conforme a dosagem do produto e a tolerância da espécie. Reforçar aeração, pois calor reduz oxigênio.

Atenção à mídia e aos invertebrados: muitos antiparasitários afetam o filtro biológico e são letais para camarões e caramujos. Verificar compatibilidade antes de dosar.

- 4 Manter o tratamento pelo ciclo completo, alguns dias após o último ponto branco desaparecer, para atingir todas as fases do parasita.

MANEJO

Fungos

Tufos algodonosos em feridas ou boca. Geralmente secundário a lesão ou água ruim.

- 1 Melhorar a água e isolar o afetado.
- 2 Antifúngico específico conforme fabricante.
- 3 Rever a causa da lesão inicial.

MANEJO

Infecção bacteriana

Nadadeiras corroídas, úlceras, avermelhamento, letargia.

- 1 Isolar. Otimizar água imediatamente.
- 2 Antibacteriano apropriado, dose do fabricante.

Nunca medicar às cegas o sistema todo sem diagnóstico.

PROFILAXIA

Uso de sal terapêutico

Sal sem iodo é auxiliar em várias condições de água doce, mas não é universal e deve respeitar a tolerância da espécie.

Faixas de referência (água doce): preventivo/leve ~1 g/L · terapêutico moderado ~2-3 g/L · banho intensivo de curta duração em dose maior, apenas com acompanhamento. Sempre dissolver antes e observar a espécie. Peixes e plantas sensíveis a sal exigem cautela.

D PROTOCOLOS DE SANIDADE · QUARENTENA

QUARENTENA E BIOSSEGURANÇA

PROFILAXIA

Quarentena de novos animais

A maioria dos surtos entra pelo peixe novo. Quarentena é o protocolo profilático mais importante e o mais ignorado.

- 1 Alojjar todo animal novo em **aquário de quarentena** separado, ciclado, por um período de observação antes de introduzir no sistema principal.
- 2 Aclimatar lentamente à água (temperatura e depois parâmetros), observar sinais de doença, apetite e comportamento.
- 3 Tratar preventivamente apenas se houver indício. Só transferir ao sistema principal após o período livre de sintomas.

Biossegurança: usar redes, baldes e sifões dedicados ao aquário-hospital. Não compartilhar equipamento entre sistema doente e saudável sem desinfecção.

MANEJO

Aquário-hospital · montagem rápida

- 1 Volume adequado ao paciente, com aquecedor, aeração e filtro simples com mídia madura retirada do sistema de origem (para não partir de zero na biologia).
- 2 Sem substrato ou decoração porosa, para facilitar limpeza e não absorver medicação.
- 3 Monitorar parâmetros de perto: em volume menor, amônia e temperatura oscilam mais rápido.

PRINCÍPIO DE SANIDADE

Água boa previne 90% das doenças. Antes de qualquer medicação, a pergunta é sempre: os parâmetros estão corretos? Boa parte dos quadros se resolve só com correção de água, trocas parciais e remoção da causa de estresse.

Medicação é o último recurso, com diagnóstico, dose do fabricante e atenção ao impacto sobre filtro biológico e invertebrados.

G MEDICAMENTOS E TRATAMENTOS

FARMÁCIA DE REFERÊNCIA

Regra geral de medicação. Todo tratamento começa por diagnóstico e medição. Retirar carvão ativado e resinas antes de medicar, reforçar a oxigenação, e dosar pelo **volume real** do sistema. As doses abaixo são de referência e devem ser confirmadas pelo responsável técnico e cruzadas com a bula do produto usado. Muitos medicamentos afetam o filtro biológico e são letais para invertebrados: verificar compatibilidade antes.

MED · 01

Metronidazol

Indicação. Protozoários intestinais (Hexamita / Spironucleus), fezes brancas, perda de apetite.

Banho terapêutico: 250 mg para cada 40 L ($\approx$ 6,25 mg/L).

- 1 Retirar carvão ativado e resinas.
- 2 Manter **forte oxigenação**.
- 3 Deixar agir 24 horas.
- 4 Fazer TPA de 30 a 50%.
- 5 Repetir durante 5 dias.

MED · 05

Praziquantel

Indicação. Vermes intestinais, monogenéticos, tênias, parasitas de brânquias.

Dose: 2 mg/L.

- 1 Deixar agir 24 horas.
- 2 Fazer TPA.
- 3 Repetir após 7 dias.

MED · 06

Sulfato de Magnésio (Sal Amargo)

Indicação. Constipação intestinal, edema leve, auxílio na eliminação de líquidos.

Dose: 1 a 3 g para cada 40 L. **Tempo:** 3 dias, podendo repetir.

- 1 Dissolver em água antes de aplicar.
- 2 Observar a resposta do animal ao longo dos 3 dias.

G MEDICAMENTOS E TRATAMENTOS

ANTIFÚNGICOS, SAL E CORANTES

MED · 02

Fluconazol

Indicação. Controle de Bryopsis e algumas algas filamentosas em aquários marinhos.

Dose: 20 mg/L. Exemplos: 100 L → 2.000 mg · 200 L → 4.000 mg.

- 1 Remover carvão ativado.
- 2 Desligar UV e ozônio.
- 3 Manter o skimmer funcionando (pode-se coletar o excesso de espuma sem remover toda a produção).
- 4 **Não realizar TPA por cerca de 14 a 21 dias**, salvo necessidade.

Observações. Pode afetar algumas macroalgas ornamentais. Não costuma afetar as bactérias nitrificantes. A morte da alga eleva nitrato e fosfato, prever TPA ao fim do ciclo.

MED · 04

Azul de Metileno

Indicação. Fungos em ovos, pequenas infecções fúngicas, auxílio na recuperação de intoxicação por nitrito.

Dose: conforme o fabricante, normalmente ~2 mg/L.

- 1 Usar em **aquário hospital** (mancha plásticos e silicone).
- 2 Retirar carvão.
- 3 Manter forte oxigenação.
- 4 Troca parcial após 48 horas.

MED · 03

Sal Grosso (NaCl) · três modos de uso

Indicação geral. Auxiliar versátil de água doce. A dose e o tempo mudam conforme o objetivo. Atenção a espécies e plantas sensíveis a sal.

MODO	INDICAÇÃO	DOSE	TEMPO
Profilático	Estresse osmótico, pós-transporte, pequenas lesões	1 g/L	3 a 7 dias
Emergencial	Parasitas externos, infestações iniciais, auxílio respiratório	3 a 5 g/L	5 a 10 dias
Banho rápido	Parasitas externos específicos	10 a 20 g/L	5 a 15 min

Banho rápido: sempre com **observação constante**. Interromper imediatamente ao primeiro sinal intenso de estresse.

G MEDICAMENTOS E TRATAMENTOS

OXIDANTES E DESINFECÇÃO

MED · 07

Permanganato de Potássio

Indicação. Parasitas externos, oxidação de matéria orgânica, desinfecção de equipamentos.

Dose: 2 mg/L.

- 1 Manter forte oxigenação.
- 2 Agir até a mudança da coloração roxa da água.
- 3 Neutralizar caso necessário.

Atenção. Nunca utilizar sem medir corretamente. Pode causar **queimaduras nas brânquias**. Manuseio com EPI.

MED · 08

Peróxido de Hidrogênio (Água Oxigenada)

Indicação. Cianobactérias, algas localizadas, desinfecção pontual.

Dose: 2 a 3 mL de H₂O₂ a 3% por 10 L, uso pontual.

- 1 Aplicar de forma localizada sobre o alvo.
- 2 Desligar a circulação apenas durante a aplicação.

Nunca aplicar diretamente sobre peixes ou corais.

SEQUÊNCIA SEGURA DE QUALQUER MEDICAÇÃO

1. Diagnóstico e medição dos parâmetros antes de tudo.
2. Retirar carvão ativado, resinas e desligar UV/ozônio quando indicado.
3. Calcular a dose pelo **volume real** (aquário + sump), dissolver e aplicar em ponto de fluxo.
4. Reforçar oxigenação, observar os animais de perto durante todo o período.
5. Encerrar com TPA e carvão ativado para remover o resíduo do medicamento, seguido de reforço bacteriano.

G MEDICAMENTOS E TRATAMENTOS

SUORTE, RECUPERAÇÃO E EMERGÊNCIA

SUORTE · 09

Carvão Ativado

Indicação. Remoção de medicamentos e toxinas, clarificação.

Uso. Após o término do tratamento, por ~7 dias. Descartar depois.

SUORTE · 11

Carvão + Purigen

Indicação. Remoção de compostos orgânicos, polimento.

Uso. Nunca durante tratamento. Após: carvão ~5 dias, Purigen contínuo.

SUORTE · 10

Bactérias Nitrificantes

Indicação. Reforço biológico após uso de medicamentos, nova ciclagem.

- 1 Aplicar conforme o fabricante.
- 2 Evitar UV nas primeiras 24 horas, quando recomendado pelo fabricante.

EMERGÊNCIA · 12

TPA Emergencial

Indicação. Amônia alta, nitrito alto, acidentes químicos, intoxicação.

- 1 Troca de **40 a 70%** da água, com água tratada e equalizada.
- 2 Sifonagem do fundo, removendo matéria orgânica.
- 3 Aplicar condicionador na água nova.
- 4 Reforço bacteriano.
- 5 **Nova medição após 15 minutos** para confirmar a queda.

Registro obrigatório. Toda medicação aplicada entra na ficha do cliente: princípio ativo, dose, volume tratado, data, duração e resposta dos animais. Isso garante rastreabilidade e continuidade entre técnicos.

E PROFILAXIA E MANUTENÇÃO PROGRAMADA

ROTINA DE VISITA TÉCNICA

Toda visita programada segue a mesma sequência, para que qualquer técnico da equipe entregue o mesmo padrão em qualquer sistema.

- 1 Observação inicial.** Comportamento e aparência dos animais, nível e clareza da água, funcionamento de bomba, filtro, aquecedor e iluminação.
- 2 Medição completa.** Temperatura, pH, amônia, nitrito, nitrato, KH, GH e TDS. Registrar todos os valores na ficha do cliente.
- 3 Troca parcial de rotina.** Em geral 20 a 30% com água tratada e equalizada. Sifonar o fundo e restos de matéria orgânica.
- 4 Limpeza de equipamento.** Enxaguar a mídia mecânica na própria água retirada. Nunca lavar a mídia biológica na torneira. Verificar vazões e conexões.
- 5 Correções pontuais.** Ajustar parâmetros fora do alvo pelos protocolos deste manual, sempre de forma gradual.
- 6 Registro e diagnóstico.** Anotar o que foi medido, o que foi feito e o que precisa de acompanhamento. Deixar o sistema documentado para a próxima visita.

Frequência de referência

AÇÃO	FREQUÊNCIA TÍPICA
Troca parcial de água	Semanal a quinzenal, conforme carga e volume
Medição completa de parâmetros	A cada visita
Limpeza de mídia mecânica	Conforme obstrução, sem exagero
Revisão de equipamentos	A cada visita
Avaliação sanitária dos animais	A cada visita

A frequência real é definida por sistema, conforme volume, povoamento e tipo de aquário. O que não muda é a sequência e o registro.

F TABELAS DE REFERÊNCIA RÁPIDA

FAIXAS E CONVERSÕES

Faixas ideais por tipo de sistema

PARÂMETRO	DOCE COMUNITÁRIO	CICLÍDEOS	MARINHO / RECIFE
Temperatura	24-27 °C	24-28 °C	24-26 °C
pH	6,5-7,5	7,8-8,5	8,1-8,4
Amônia (NH ₃)	0	0	0
Nitrito (NO ₂)	0	0	0
Nitrato (NO ₃)	< 20-40 ppm	< 20-40 ppm	< 5-10 ppm
KH (dKH)	3-6	7-12	7-12
GH (dGH)	4-12	10-18	—

Valores de referência gerais. Espécies específicas (discos, camarões, peixes de água mole ou muito dura) têm exigências próprias que prevalecem sobre esta tabela.

Classificação de dureza (GH)

FAIXA	DGH	PPM
Muito mole	0-4	0-70
Mole	4-8	70-140
Média	8-12	140-210
Dura	12-18	210-320
Muito dura	18-30	320-530

Doses de medicação · memória rápida

PRODUTO	DOSE REF.
Metronidazol	~6,25 mg/L
Fluconazol	20 mg/L
Praziquantel	2 mg/L
Azul de metileno	~2 mg/L
Permanganato K	2 mg/L
Sal (emergência)	3-5 g/L

Regra de diluição para baixar dureza ou diluir tóxicos

Valor final ≈ (valor atual × parte mantida + valor da água nova × parte trocada) ÷ total.

Exemplo: sistema a 16 dGH, troca de 25% por água deionizada (0 dGH): final ≈ (16 × 0,75 + 0 × 0,25) = **12 dGH**.

Repetir em etapas até o alvo.

Fechamento. Este manual reúne referências consolidadas do aquarismo, verificadas em fontes técnicas. Não substitui o julgamento do técnico responsável nem a bula do produto. Toda dose aqui é ponto de partida, ajustada ao volume real, à espécie e à resposta dos animais. Diante de qualquer dúvida sobre um caso específico, escalar para o responsável técnico antes de intervir.